

Ecuaciones lineales simultáneas 2: Matrices Tridiagonales y de Banda

Juan Celis

March 15, 2026

Matrices Tridiagonales

En física, muchos problemas requieren resolver la ecuación

$$Ax = v \quad (1)$$

donde en algunas ocasiones la matriz A es por ejemplo de la forma:

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & 0 & 0 & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \quad (2)$$

A este tipo de matrices lo mejor es aplicarles eliminación Gaussiana (sin pivoteo). En este tipo de matrices a la eliminación Gaussiana se le conoce como algoritmo de Thomas o de matriz tridiagonal.

Matrices de Banda

Las matrices de banda son similares a las matrices tridiagonales con la diferencia que más de un elemento de la diagonal no es cero, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 & 0 \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & 0 & 0 \\ 0 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & 0 \\ 0 & 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ 0 & 0 & 0 & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Este tipo de matrices, al igual que las tridiagonales se resuelven mediante eliminación Gaussiana.

¿Cómo se ve esto computacionalmente?

Computacionalmente aplicamos eliminación Gaussiana, sin pivoteo debido a que el intercambio de filas puede demorar la ejecución del método. Por otro lado, usar el solve de numpy es más tardado que utilizar la eliminación. Veamos código.